

Stack

สแตก (Stack) เป็นโครงสร้างข้อมูลที่มีคุณสมบัติการเพิ่มข้อมูลและการลบข้อมูลเข้าและออกจากโครงสร้างตามหลักการ LIFO (Last In First Out)

กำหนดให้ สแตกจำนวน n สแตก S_i ($i=0, 1, \dots, n-1$) แต่ละสแตกสามารถดำเนินการด้วยฟังก์ชันดังนี้

- **push(t, x)** ทำหน้าที่เพิ่มจำนวนเต็ม x เข้าใน S_t
- **top(t)** ทำหน้าที่แสดงค่าที่จะถูกลบตัวต่อไปจาก S_t ถ้า S_t ยังคงมีสมาชิก
- **pop(t)** ทำหน้าที่ลบสมาชิกออกจาก S_t ถ้า S_t ยังคงมีสมาชิก

กำหนดสถานะเริ่มต้น ให้สแตกว่าง

ข้อมูลเข้า (Input):

คำสั่งสำหรับการดำเนินการกับสแตก

n q
 $query_1$
 $query_2$
:
 $query_q$

แต่ละคำสั่ง query กำหนดได้ดังนี้

0 t x

หรือ

1 t

หรือ

2 t

โดยเลขตัวแรก 0, 1, 2 แทน push(), top(), pop() ตามลำดับ

ผลลัพธ์ (Output):

แสดงสมาชิกด้วย top() หลังจากทำการดำเนินการเสร็จสิ้น บรรทัดละ 1 ค่า

Constraints

- $1 \leq n \leq 1,000$
- $1 \leq q \leq 200,000$
- $-1,000,000,000 \leq x \leq 1,000,000,000$

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
3 9	3
0 0 1	5
0 0 2	2
0 0 3	
0 2 4	
0 2 5	
1 0	
1 2	
2 0	
1 0	